

Panorama da Inadimplência no Brasil

Análises e projeções

Abril/2025

Equipe



Bruna
Araújo



Clarissa
Nascimento



Gabriel
Rodrigues



Giovanni
Assis



Júlia
Almeida



Nicoli
Freitas



Bruno
França



Daniel
Andrade



Paulo
Orlando

Agenda

1 ■ Fase projeto

2 ■ Arquitetura e modelagem

3 ■ Análises

4 ■ Power BI e indicadores

5 ■ Solução em IA

6 ■ Ganhos e soluções

1

Fase projeto

Objetivos e metodologia

O projeto

Fase Projeto



- Instituição financeira sólida de abrangência nacional
- Aumento significativo dos índices de inadimplência nos últimos trimestres
- Projeto de análise sobre os fatores que impulsionaram a inadimplência

8 em cada 10 consumidores voltam a se endividar menos de um ano após saírem da inadimplência

Segundo especialistas, retorno à inadimplência pode ser explicado pela inflação, que afeta o poder de compra, e pelos juros elevados, que tornam as parcelas das dívidas mais caras.

Por Jornal Nacional

25/02/2025 20h39 Atualizado há um mês



Identificar perfil de inadimplentes



Desenvolver análises para mitigar riscos



Estimar panorama futuro com base em dados históricos

Indicadores

Fase projeto



Carteira ativa

Total de operações de crédito do sistema financeiro



Carteira inadimplida arrastada

Operações com parcelas em atraso superior a 90 dias



Taxa de inadimplência

Percentual da carteira com atraso superior a 90 dias



Ativos problemáticos

Operações com atraso superior a 90 dias + operações reestruturadas

Arquitetura e modelagem

Base de dados, ETL e processamento

Fluxo de ação

Arquitetura e modelagem



Estrutura medalhão

Arquitetura e modelagem

Camada Bronze



Camada Prata



Camada Ouro



Vantagens

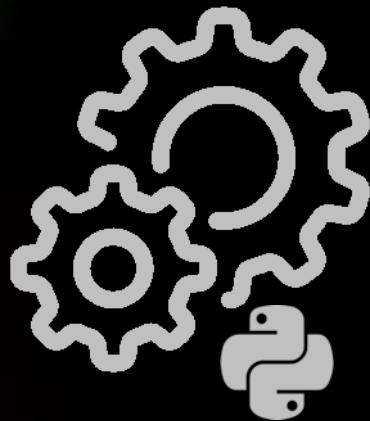
- Melhorar a estrutura e a qualidade dos dados
- Escalabilidade e eficiência em ambientes de big data
- Facilitar o rastreamento de alterações
- Otimizar o desempenho do sistema

ETL

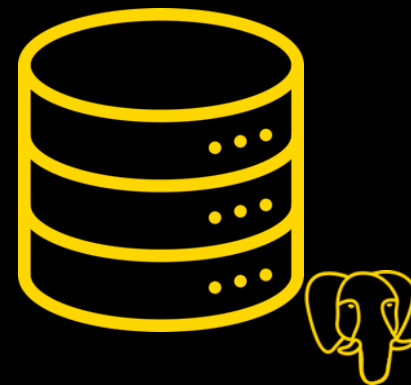
Arquitetura e modelagem



- Extração de dados
- Armazenamento OneDrive
- Mais de 50 milhões de linhas



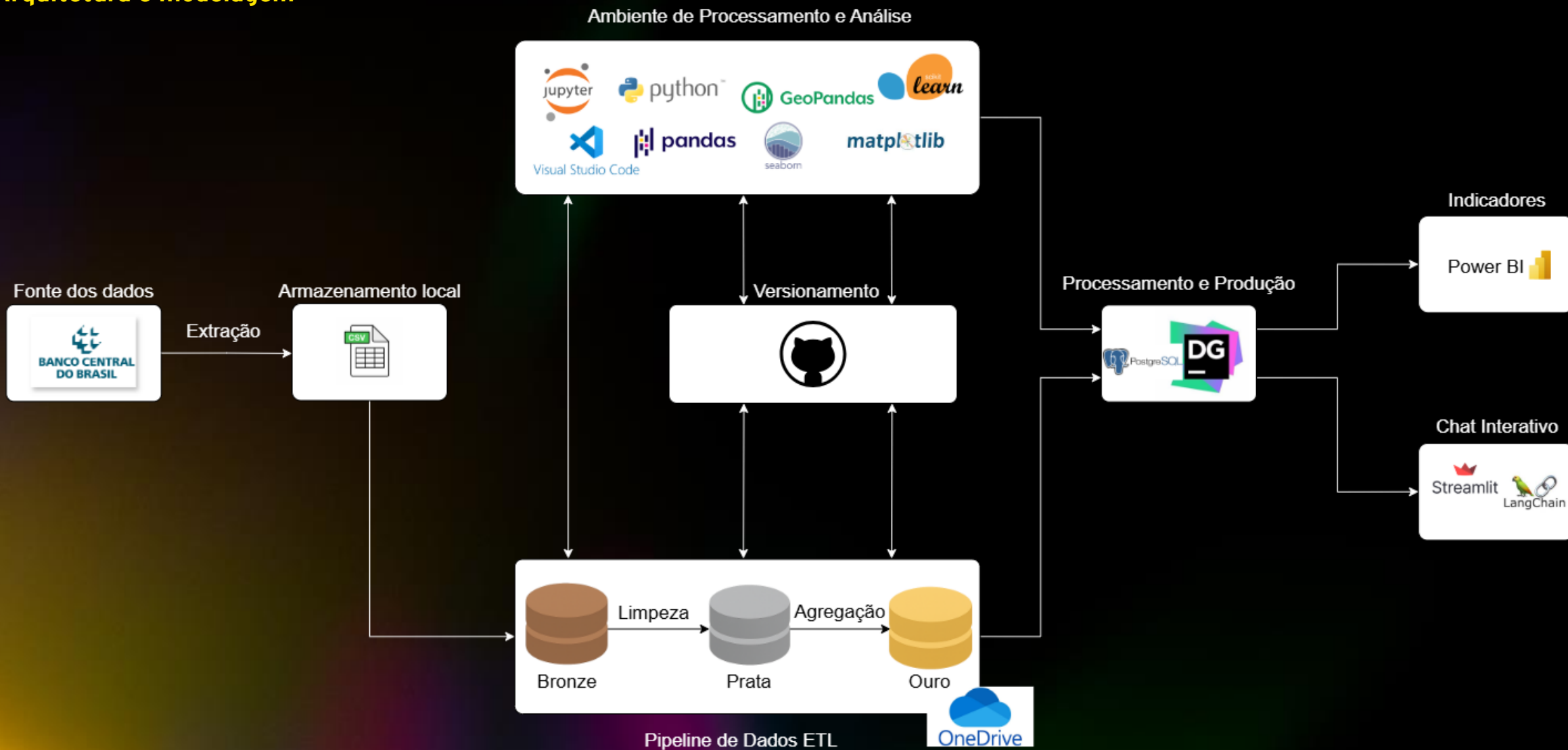
- Remoção de 15 colunas
- Limpeza de campos
- Agrupamento categórico
- Definição de indicadores



- Carregamento do database
- Redução para 1,6 milhões de linhas
- Base com 12 colunas

Arquitetura

Arquitetura e modelagem



Análises

Análise exploratória e modelo de tendência

Análise Exploratória

Análises

- Tratamento das colunas e campos em Python no Jupyter
- Importações das bibliotecas

```
# Visualizando os tipos das colunas
df.dtypes
```

```
data_base      datetime64[ns]
uf              object
cliente         object
ocupacao        object
cnae_secao      object
porte           object
modalidade      object
soma_a_vencer_ate_90_dias    float64
soma_numero_de_operacoes     float64
soma_carteira_ativa           float64
soma_carteira_inadimplida_arrastada float64
soma_ativo_problematico       float64
media_a_vencer_ate_90_dias    float64
media_numero_de_operacoes     float64
media_carteira_ativa           float64
media_carteira_inadimplida_arrastada float64
media_ativo_problematico       float64
min_a_vencer_ate_90_dias      float64
min_numero_de_operacoes      float64
min_carteira_ativa            float64
min_carteira_inadimplida_arrastada float64
min_ativo_problematico        float64
max_a_vencer_ate_90_dias      float64
max_numero_de_operacoes      float64
max_carteira_ativa            float64
max_carteira_inadimplida_arrastada float64
max_ativo_problematico        float64
ano_mes              object
segmento           object
tipo_cliente        object
```

Imagem 1 - Tipo das colunas

```
# Importações
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from prophet import Prophet
from tqdm import tqdm
import os
```

Imagem 2 - bibliotecas utilizadas

```
# Ajustando o nome da coluna de data e valor
df["data_base"] = pd.to_datetime(df["data_base"])
df = df.sort_values("data_base")
```

Imagem 3 - Ajuste da coluna data

- Análises abrangentes
- Análises específicas

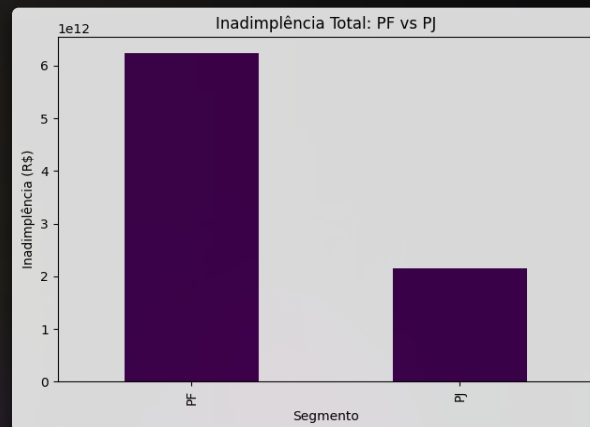


Gráfico 1 - PF X PJ

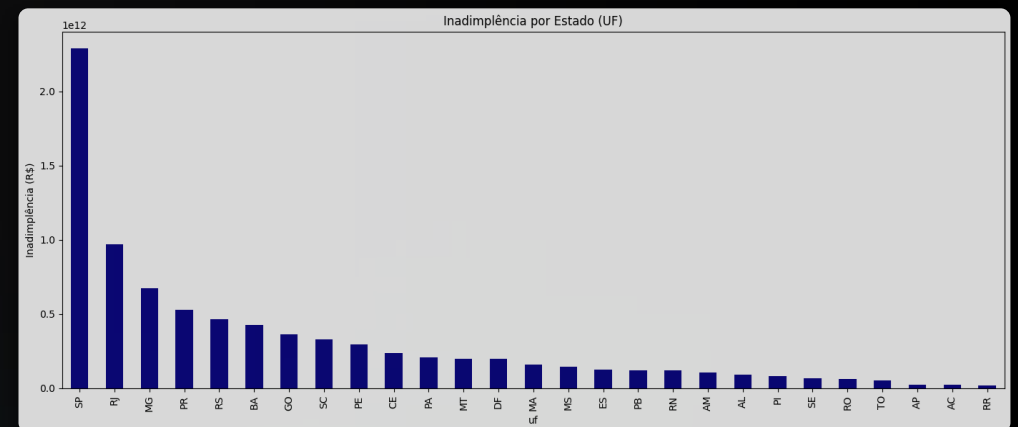
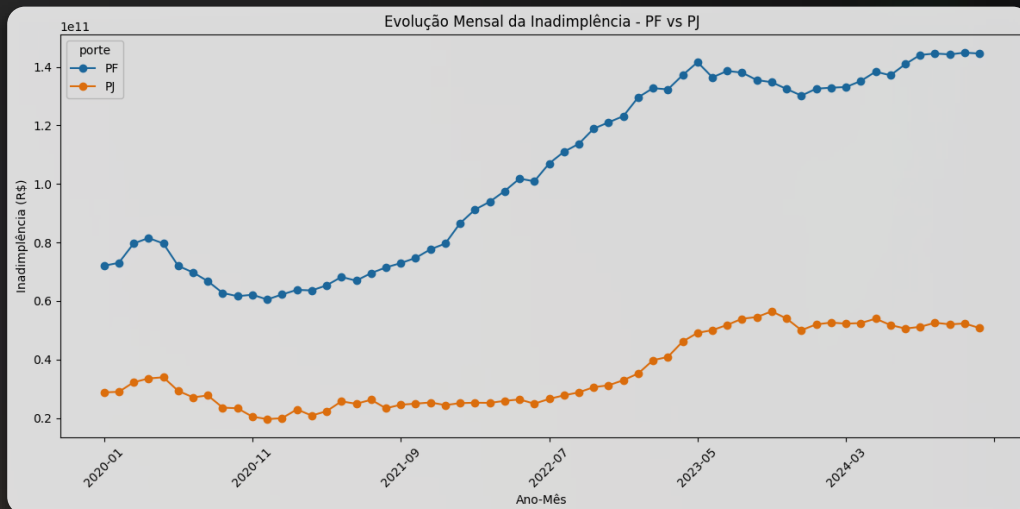


Gráfico 2 - Inadimplência por UF

Análise Exploratória

Análises



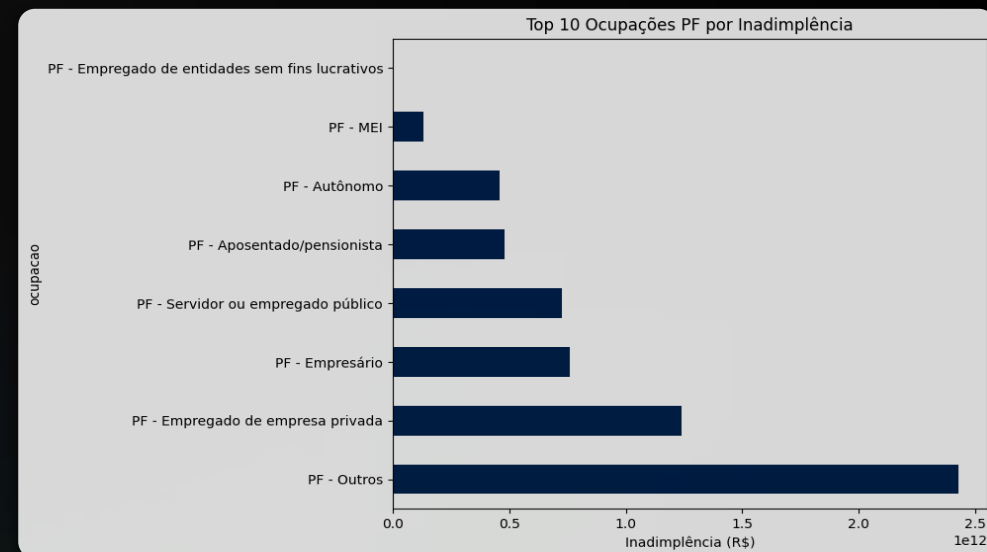
- A ocupação 'PF - Outros' liderou na inadimplência
- Trabalhadores do setor privado estão enfrentando desafios financeiros

```
ocup_pf = df[df["porte"].str.contains("PF")]
top_ocup_pf = ocup_pf.groupby("ocupacao")["soma_carteira_inadimplida_arrastada"].sum().sort_values(ascending=False).head(10)

top_ocup_pf.plot(kind="barh", title="Top 10 Ocupações PF por Inadimplência", figsize=(10,6), colormap="cividis")
plt.xlabel("Inadimplência (R$)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- Evolução mensal
- PF obteve maior crescimento de taxa de inadimplência
- Pontos discrepantes, por período (outliers)

```
df["ano_mes"] = df["data_base"].dt.to_period("M").astype(str)
evolucao_pf_pj = df.groupby(["ano_mes", df["porte"].str[:2]]["soma_carteira_inadimplida_arrastada"].sum().unstack()
print(evolucao_pf_pj.tail())
evolucao_pf_pj.plot(figsize=(12,6), marker="o", title="Evolução Mensal da Inadimplência - PF vs PJ")
plt.ylabel("Inadimplência (R$)")
plt.xlabel("Ano-Mês")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Modelo de tendência

Análises

- Na visão PJ, porte grande tende a diminuir, enquanto porte pequeno sofre aumento em relação a taxa de inadimplência
- A projeção para os próximos 18 meses é otimista, indicando uma continuação dessa tendência de queda

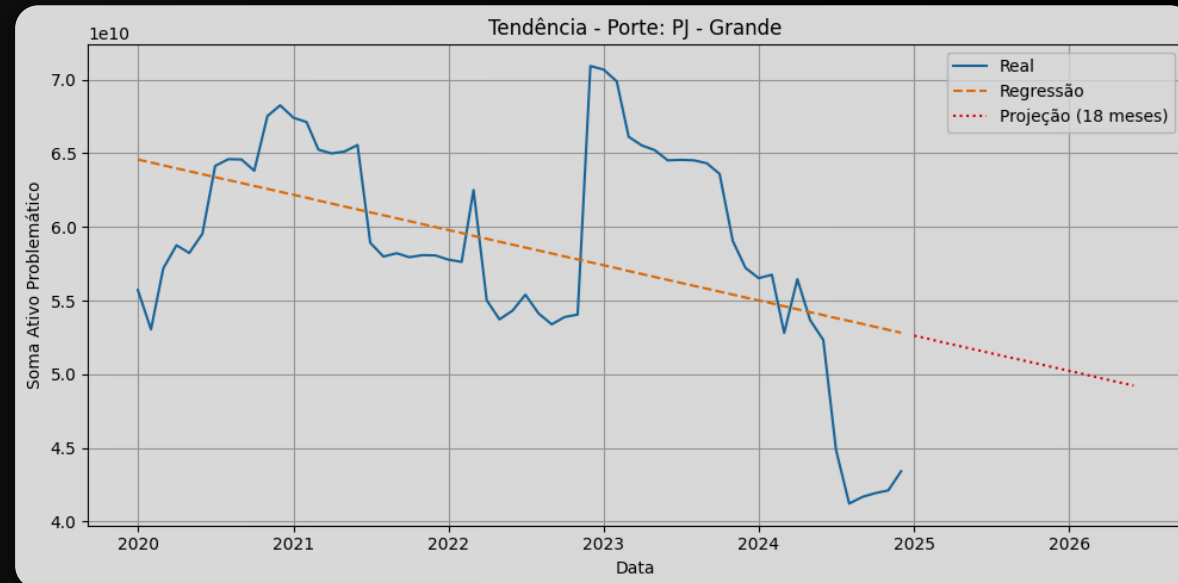


Gráfico 1 - PJ - Porte Grande

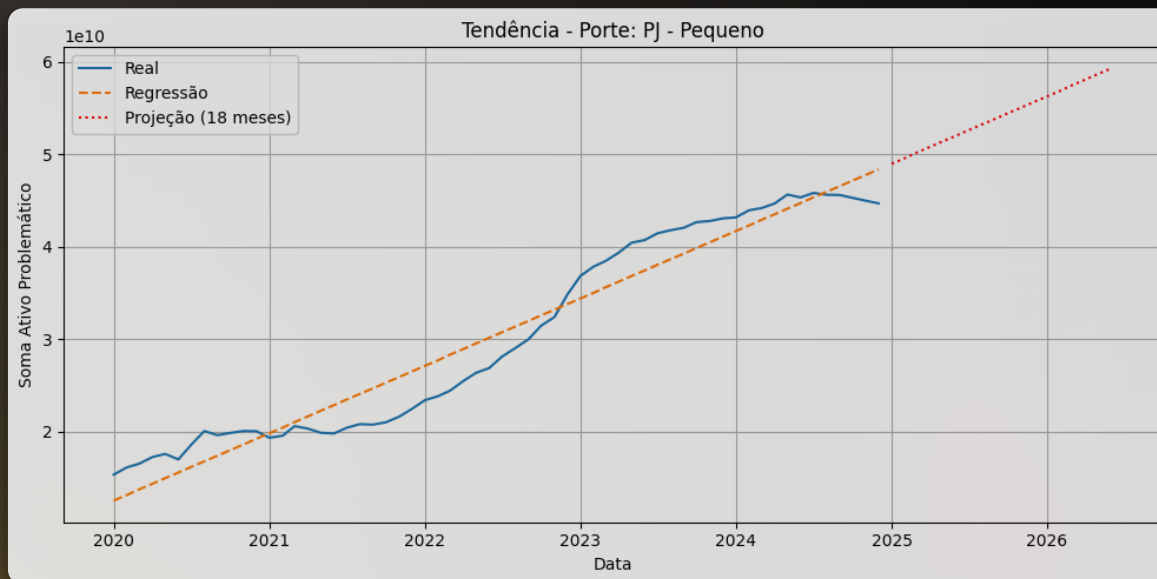


Gráfico 2 - PJ - Porte Pequeno

- Em relação a porte pequeno, as pequenas empresas têm enfrentado dificuldades financeiras crescentes ao longo dos anos
- A linha de projeção para os próximos 18 meses indica que os ativos problemáticos podem continuar a aumentar, embora em um ritmo mais lento
- Taxa de acurácia em **85%**

Power BI e Indicadores

Análises

Dashboard

Power BI e Indicadores

Panorama da Inadimplência no Brasil



 Geral

 Projeções

 Inadimplinha

 Sobre



The better the question. The better the answer.
The better the world works.



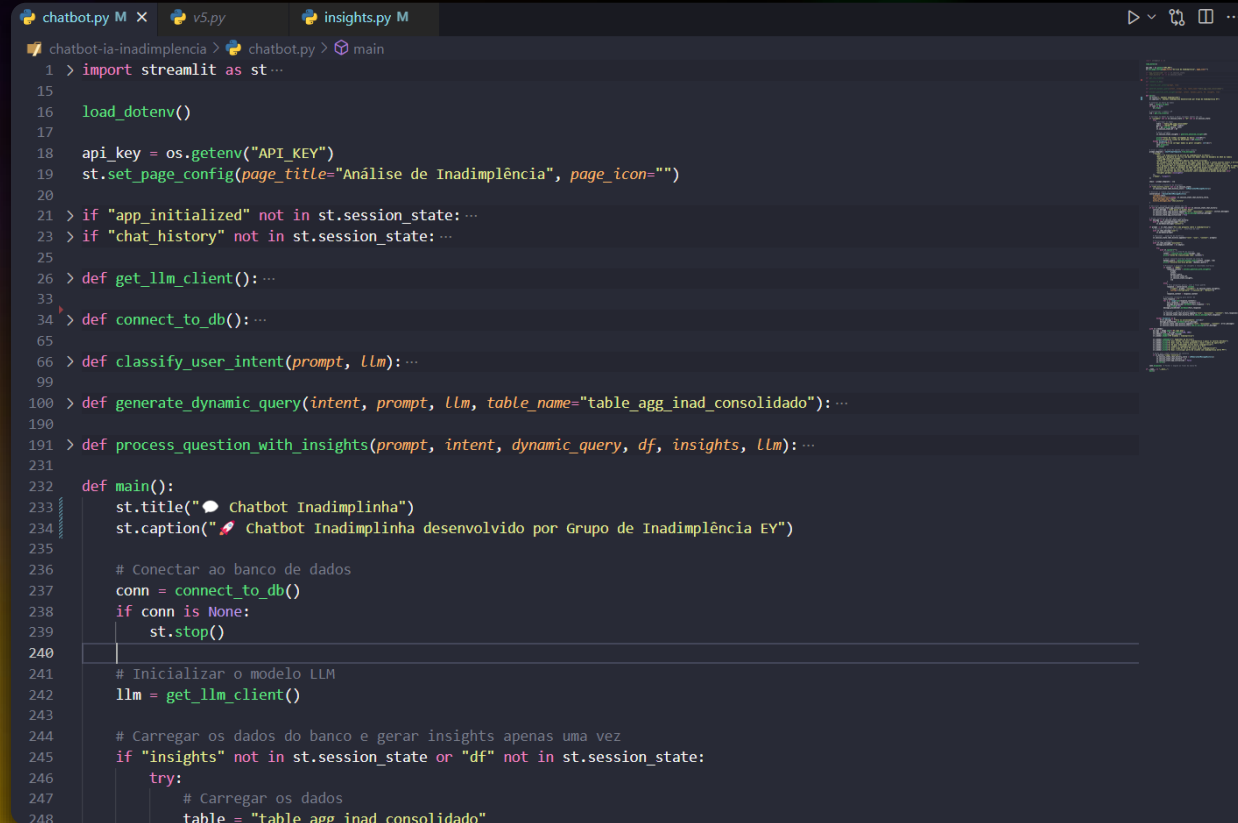
5

Solução em IA

Chatbot Inadimplinha 🤖

Desenvolvimento

Solução em IA



```
chatbot.py M x v5.py insights.py M
chatbot-ia-inadimplencia > chatbot.py > main
1 > import streamlit as st...
15
16 load_dotenv()
17
18 api_key = os.getenv("API_KEY")
19 st.set_page_config(page_title="Análise de Inadimplência", page_icon="")
20
21 > if "app_initialized" not in st.session_state: ...
23 > if "chat_history" not in st.session_state: ...
25
26 > def get_llm_client(): ...
33
34 > def connect_to_db(): ...
65
66 > def classify_user_intent(prompt, Llm): ...
99
100 > def generate_dynamic_query(intent, prompt, Llm, table_name="table_agg_inad_consolidado"): ...
190
191 > def process_question_with_insights(prompt, intent, dynamic_query, df, insights, Llm): ...
231
232 def main():
233     st.title("🗨️ Chatbot Inadimplinha")
234     st.caption("🔥 Chatbot Inadimplinha desenvolvido por Grupo de Inadimplência EY")
235
236     # Conectar ao banco de dados
237     conn = connect_to_db()
238     if conn is None:
239         st.stop()
240
241     # Inicializar o modelo LLM
242     llm = get_llm_client()
243
244     # Carregar os dados do banco e gerar insights apenas uma vez
245     if "insights" not in st.session_state or "df" not in st.session_state:
246         try:
247             # Carregar os dados
248             table = "table_agg_inad_consolidado"
```

Desenvolvido com tecnologias avançadas para IA Generativa e análise de dados

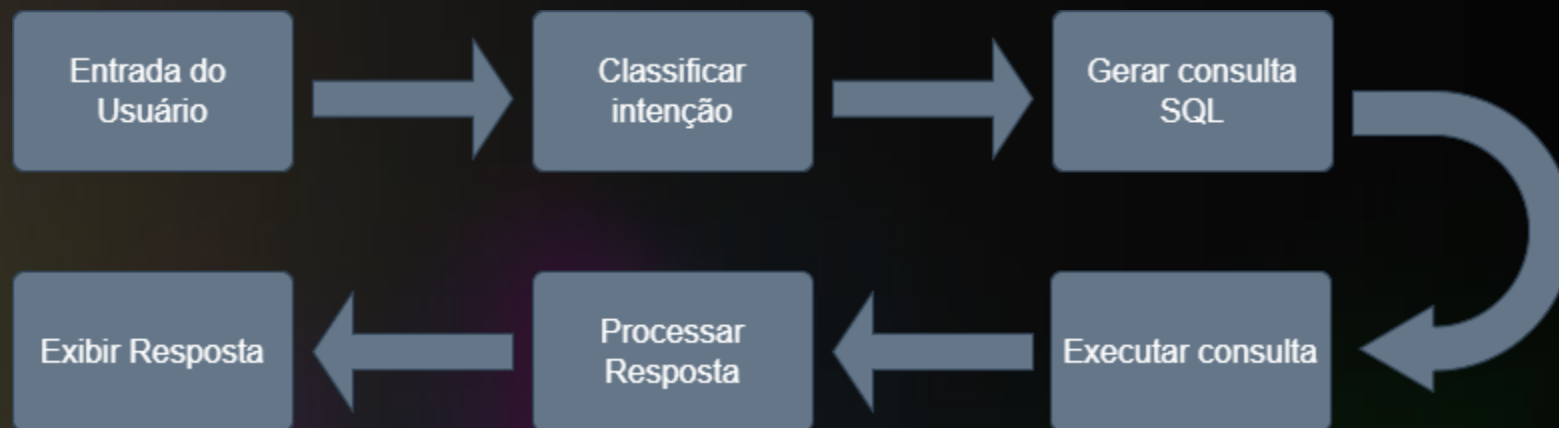
Ferramentas

- Streamlit
- LangChain
- Deepseek
- Python
- SQL

Funcionamento

Solução em IA

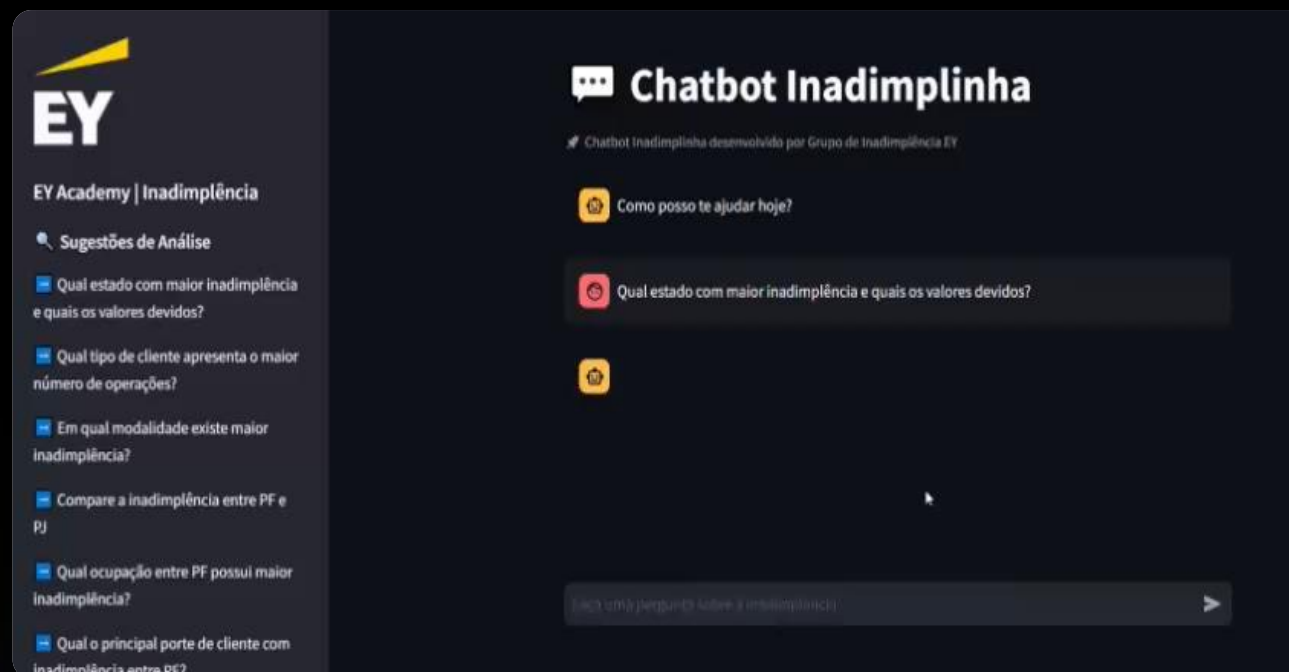
- Sugestões para perguntas
- Interface interativa
- Insights detalhados
- Classificação de intenções
- Geração de consultas dinâmicas
- Projeções



Implementações futuras

Solução em IA

- **Histórico de conversas**
 - Melhor fluidez para análises e consultas
- **Implementação de RAG (Retrieval-Augmented Generation)**
 - Melhor precisão das respostas com base em informações mais recentes



Ganhos e soluções

Resultados

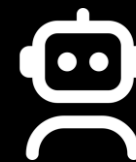
Resultados

Ganhos e soluções



Power BI

- **Variações na taxa de inadimplência por:**
 - Região
 - Modalidade
 - Tipo de cliente
 - Porte
- **Visualização histórica**
- **Projeções de até 18 meses**



Inadimplinha

- **Chatbot que fornece:**
 - Insights variados
 - Consultas dinâmicas
 - Projeções
 - Sugestões para perguntas

Soluções

Ganhos e soluções



Crédito

- Oferecer políticas de crédito de acordo com o perfil, baseado no histórico de inadimplência
- Implementar alertas de gastos e lembretes de pagamento para clientes



CRM

- A análise dos dados pode ser agregada em sistemas de CRM
- Realizar campanhas de marketing direcionadas para clientes em risco de inadimplência



Empréstimos

- Criar produtos de empréstimo mais responsivos
- Oferecer opções de renegociação de dívidas e reestruturação de empréstimos



Setor jurídico

- Recuperação de crédito orientada a regiões e perfis de interesse
- Negociações de dívidas personalizadas

Obrigado!

Dúvidas?



Scaneie o Qrcode para
acessar o repositório!



Bruna Araújo
Engenharia de dados



Gabriel Rodrigues
Engenharia de dados



Nicoli Freitas
Arquitetura de dados



Júlia Almeida
Ciência de dados



Clarissa Nascimento
Visualização de dados



Giovanni Assis
Engenharia de IA